

第五讲

整式的概念及整式的加减

1. 找出下列各代数式中的单项式，并写出各单项式的系数和次数。

$\frac{2}{3}xy^2$	$-a$	$\frac{a}{bc}$	$\frac{mn}{2}+3$	2^5t^7	$-3a^2b^3c$	$-\frac{x}{\pi}$
单项式: $\checkmark$	$\checkmark$	$\times$	$\times$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
系数: $\frac{2}{3}$	-1			2^5	-3	$-\frac{1}{\pi}$
次数: 3	1			7	6	1

2. (1) $4ab^2c^3$ 的同类项是 (C).

A. $4bc^2a^3$

B. $4ca^2b^3$

C. $\frac{1}{4}ac^3b^2$

D. $\frac{1}{4}ac^2b^3$

(2) 已知 $-6a^9b^4$ 和 $5a^4b^4$ 是同类项，则式子 $12n-10$ 的值是 (A)

A. 17

B. 37

C. -17

D. 98

$4n=9$
 $n=\frac{9}{4}$

(3) 若 $2009a^m b^{3-m}$ 与 $156ab^9$ 是同类项，求 $(m-n)^{2009}$ 的值。

解: 由题意: $m=1$ $3-m=n$
 $n=2$

$\therefore (m-n)^{2009} = (1-2)^{2009}$
 $= -1$

(4) 如果 $-a^{m-3}b$ 与 $\frac{1}{3}ab^{4+n}$ 是同类项，且 m 与 n 互为负倒数，求 m, n 值。

解: 由题意: $\therefore m, n$ 互为负倒数

$\begin{cases} |m-3|=1 \\ |4+n|=1 \end{cases}$

$\therefore mn = -1$

$\therefore m=4, n=-\frac{1}{4}$

$\therefore \begin{cases} m=2 \text{ 或 } 4 \\ n=\frac{1}{4} \text{ 或 } -\frac{1}{4} \end{cases}$



3. (1) 现有五种说法: ① $-a$ 表示负数; ② 若 $|x| = -x$, 则 $x < 0$; ③ 绝对值最小的有理数是 0; ④ $3 \times 10^2 x^3 y$ 是 5 次单项式; ⑤ $\frac{x-y}{5}$ 是多项式. 其中正确的是 (C)
- A. ①② B. ②③ C. ③⑤ D. ④⑤

(2) 把下列多项式按 x 降幂排列, 并指出是几次几项式, 并指出系数最小的项:

① $13y - 2xy - 18x^3y - 7x^2y^2$

② $-3xy^2 - 5x^2y - x^3y + 2y - 1$

解: x 降幂排列: $-18x^3y - 7x^2y^2 - 2xy + 13y$
四次四项式
 $-18x^3y$

解: x 降幂排列: $-x^3y - 5x^2y - 3xy^2 + 2y - 1$
四次五项式
 $-5x^2y$

4. (1) 一个多项式减去 $x^2 - y^2$ 等于 $x^2 + y^2$, 这个多项式是 (A)

A. $2x^2$

B. $-2x^2$

C. $2y^2$

D. $-2y^2$

(2) 下列去括号错误的是 (C)

A. $2x^2 - (x - 3y) = 2x^2 - x + 3y$

B. $\frac{1}{3}x^2 + (3y^2 - 2xy) = \frac{1}{3}x^2 - 2xy + 3y^2$

C. $a^2 - 4(-a + 1) = a^2 - 4a - 4$
 $+4a$

D. $-(b - 2a) - (-a^2 + b^2) = -b + 2a + a^2 - b^2$



5. 已知 $A = 2x^2 - 3$, $B = -3x + 1$, $C = 5x^2 - x$, 且, $2B + C = A - D$ 求 D .

解: $\because 2B + C = A - D$

$$\therefore D = A - 2B - C$$

$$= 2x^2 - 3 - 2(-3x + 1) - (5x^2 - x)$$

$$= 2x^2 - 3 + 6x - 2 - 5x^2 + x$$

$$= -3x^2 + 7x - 5$$

6. 如果 $-0.3m^x n^3$ 与 $\frac{1}{2}m^4 n^y$ 是同类型项,

那么代数式 $(-5x^2y - 4y^3 - 2xy^2 + 3x^3) - (2x^3 - 5xy^2 - 3y^3 - 2x^2y)$ 的值等于 1

$$\begin{cases} x=4 \\ y=3 \end{cases}$$

$$\text{化简: 原式} = -5x^2y - 4y^3 - 2xy^2 + 3x^3 - 2x^3 + 5xy^2 + 3y^3 + 2x^2y$$

$$= -3x^2y - y^3 + 3xy^2 + x^3$$

$$\text{代入: } x=4, y=3.$$

$$\text{原式} = -3 \times 4^2 \times 3 - 3^3 + 3 \times 4 \times 3^2 + 4^3$$

$$= -144 - 27 + 108 + 64$$

$$= -171 + 172$$

$$= 1$$

